4 Кольцо многочленов

4.1 Определение и первые свойства

Из соображений формальности мы будем определять многочлен как последовательность его коэффициентов: то, что в привычной записи выглядит как $2x^3-5x+4$, для нас будет бесконечной последовательностью $(4,-5,0,2,0,0,\dots)$.

Определение. Пусть R — кольцо (коммутативное, ассоциативное, с 1). **Многочленом над** R (или **многочленом с коэффициентами из** R) называется бесконечная последовательность элементов R, в которой все элементы, кроме конечного числа, равны нулю. Иными словами — это последовательностью $(a_0,a_1,a_2,\dots)$, где $a_i \in R$, со следующим свойством: существует натуральное $N \in \mathbb{N}$ такое, что $a_i = 0$ для всех $i > N$. Введём следующие операции сложения и умножения на множестве многочленов над R: пусть $A = (a_0,a_1,a_2,\dots)$, $B = (b_0,b_1,b_2,\dots)$. Положим $A+B = (a_0+b_0, a_1+b_1, a_2+b_2,\dots)$ и $AB = (a_0b_0, a_0b_1+a_1b_0, a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0,\dots)$. Формально: $(A+B)_k = a_k+b_k$, $(AB)_k = \sum_{i=0}^{k} a_ib_{k-i}$, $k \geq 0$.

Проверим, что сумма многочленов действительно является многочленом, то есть, что начиная с некоторого места все коэффициенты в $A+B$ равны нулю. Поскольку A является многочленом, найдется натуральное M такое, что $a_i = 0$ при $i > M$. Поскольку b является многочленом, найдется натуральное N такое, что $b_i = 0$ при $i > N$. Но тогда при $i > \max(M,N)$ выполнено и $a_i = 0$, и $b_i = 0$, откуда $(A+B)_i = a_i + b_i = 0$ для всех таких i.

Чуть сложнее строго показать, что произведение многочленов является многочленом. Пусть снова $a_i = 0$ при всех $i > M$, и $b_j = 0$ при всех $j > N$. Мы утверждаем, что при $k > M+N$ коэффициент $(AB)_k$ равен нулю. Действительно, по определению $(AB)_k = \sum_{i+j=k} a_ib_j$. Заметим, что при $i+j > M+N$ выполнено хотя бы одно из неравенств $i > M$, $j > N$ (иначе, если $i \leq M$ и $j \leq N$, то $i+j \leq M+N$ — противоречие). Значит, каждое слагаемое в сумме, стоящей в правой части, равно нулю, ибо $a_i = 0$ при $i > M$, а $b_j = 0$ при $j > N$. Поэтому и вся сумма $(AB)_k$ равна нулю.

Множество всех многочленов над R с определёнными таким образом операциями обозначим через $R[x]$.

Замечание. В обозначении $R[x]$ буква x пока не несет никакого смысла; чуть ниже мы узнаем, что такое каноническая запись многочлена, и x станет вполне определённым элементом $R[x]$. Тем не менее, на её место можно выбрать любую другую букву.

Теорема 4.1. *$R[x]$ является кольцом (ассоциативным, коммутативным, с 1).*

Доказательство. Необходимо проверить восемь аксиом из определения кольца. Сложение в $R[x]$ происходит покомпонентно, поэтому первые четыре аксиомы, отражающие свойства сложения (ассоциативность и коммутативность, наличие нейтрального элемента и противоположных) сразу следуют из соответствующих свойств сложения в кольце R. Отметим лишь, что роль нейтрального элемента по сложению играет последовательность $(0,0,0,\dots)$, а роль обратного по сложению к $A = (a_0,a_1,a_2,\dots)$ играет $(-a_0,-a_1,-a_2,\dots)$.

Ассоциативность умножения: пусть $A = (a_0,a_1,\dots)$, $B = (b_0,b_1,\dots)$, $C = (c_0,c_1,\dots)$ — элементы $R[x]$. Тогда

$$((AB)C)_l = \sum_{k=0}^{l} (AB)_k c_{l-k} = \sum_{k=0}^{l}\sum_{i=0}^{k} a_ib_{k-i}c_{l-k},$$

$$(A(BC))_l = \sum_{i=0}^{l} a_i(BC)_{l-i} = \sum_{i=0}^{l} a_i \sum_{j=0}^{l-i} b_jc_{l-i-j} = \sum_{i=0}^{l} a_i \sum_{k=i}^{l} b_{k-i}c_{l-k},$$

где последнее равенство получилось с помощью замены $k = i+j$. Чтобы доказать, что получившиеся суммы равны, воспользуемся равенством $\sum_{k=0}^{l}\sum_{i=0}^{k} w_{i,k} = \sum_{i=0}^{l}\sum_{k=i}^{l} w_{i,k}$. Оно следует из того, что оба эти выражения равны $\sum_{(i,k)\in\Omega} w_{i,k}$, где $\Omega = \{(i,k) \mid 0 \leq i \leq k \leq l\}$. Можно считать, что мы ищем сумму чисел, расставленных в прямоугольном треугольнике Ω, только в первом случае мы считаем суммы по столбцам, а во втором — по строкам.

Покажем, что элемент $E = (1, 0, 0, \dots)$ является нейтральным по умножению. Действительно, $(AE)_k = a_k$ и $(EA)_k = a_k$. Умножение коммутативно: $(AB)_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$, $(BA)_k = \sum_{j=0}^{k} b_j a_{k-j}$. Чтобы убедиться, что эти суммы равны, сделаем в первой из них замену $i = k - j$.

Наконец, проверим дистрибутивность:

$$\begin{aligned}((A+B)C)_k &= \sum_{i=0}^{k} (A+B)_i c_{k-i} = \sum_{i=0}^{k} (a_i + b_i) c_{k-i} = \sum_{i=0}^{k} (a_i c_{k-i} + b_i c_{k-i}) \\ &= \sum_{i=0}^{k} (a_i c_{k-i}) + \sum_{i=0}^{k} (b_i c_{k-i}) = (AC)_k + (BC)_k = (AC + BC)_k\end{aligned}$$

для любого $k \geq 0$. □

Замечание. Можно считать, что кольцо R является подмножеством кольца $R[x]$; действительно, каждому элементу $a \in R$ соответствует многочлен $(a, 0, 0, \dots)$, и операции на таких элементах в $R[x]$ соответствуют операциям в R:

$$(a, 0, 0, \dots) + (b, 0, 0, \dots) = (a + b, 0, 0, \dots), (a, 0, 0, \dots) \cdot (b, 0, 0, \dots) = (ab, 0, 0, \dots).$$

В силу этого, многочлен $(0, 0, 0, \dots)$, являющийся нейтральным элементом по сложению кольца $R[x]$, мы обозначаем просто через 0, а многочлен $e = (1, 0, 0, \dots)$ — через 1. Поэтому мы часто будем писать a вместо многочлена $(a, 0, 0, \dots)$ для элементов $a \in R$. При этом, как нетрудно видеть, $a \cdot (b_0, b_1, b_2, \dots) = (ab_0, ab_1, ab_2, \dots)$.

Замечание. Как и в других кольцах, для натурального n и $f \in R[x]$ мы обозначаем через f^n многочлен $\underbrace{f \cdot \dots \cdot f}_{n}$; если $n = 0$, положим $f^0 = 1 \in R[x]$.

Определение. Пусть $A = (a_0, a_1, a_2, \dots)$ — многочлен над кольцом R. **Степенью** многочлена A называется наибольшее d такое, что $a_d \neq 0$. Удобно считать, что степень нулевого многочлена $(0, 0, \dots)$ равна $-\infty$. Если же $A \neq 0$, то степень A — неотрицательное целое число. Обозначение: $d = \deg f$. Заметим, что многочлены степени 0 — это в точности ненулевые константы из R.

Замечание. Обозначим через x элемент $(0, 1, 0, 0, \dots) \in R[x]$. Ясно, что $x^2 = (0, 0, 1, 0, 0, \dots)$, и вообще $x^n = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n}, 1, 0, 0, \dots)$ для всякого натурального n. С учётом замечания 4.1 любой элемент $A = (a_0, a_1, a_2, \dots) \in R[x]$ можно записать как

$$\begin{aligned}A &= (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots) \\ &= (a_0, 0, 0, 0, \dots) + (0, a_1, 0, 0, \dots) + (0, 0, a_2, 0, \dots) + \dots \\ &= a_0 \cdot (1, 0, 0, 0, \dots) + a_1 \cdot (0, 1, 0, 0, \dots) + a_2 \cdot (0, 0, 1, 0, \dots) + \dots \\ &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots.\end{aligned}$$

Конечно, в полученной сумме лишь конечное число ненулевых слагаемых; если $\deg a = d$, можно записать $a = a_0 + a_1 x + \dots + a_d x^d$. Такая запись называется **канонической записью многочлена**.

Теорема 4.2. *Пусть R — область целостности. Тогда $\deg fg = \deg f + \deg g$ для любых $f, g \in R[x]$.*

Доказательство. Пусть $m = \deg f$, $n = \deg g$. Запишем $f = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m$, $g = b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n$. По определению степени имеем $a_m \neq 0$ и $b_n \neq 0$. Нетрудно видеть, что $fg = a_0 b_0 + \dots + a_m b_n x^{m+n}$ и $a_m b_n \neq 0$, поскольку R — область целостности. □

Замечание. Заметим, что теорема верна и для случая $f = 0$ или $g = 0$ за счёт нашего соглашения $\deg 0 = -\infty$.

Следствие 4.3. *Если R — область целостности, то $R[x]$ — область целостности.*

Доказательство. Пусть $fg = 0$; предположим, что $f \neq 0$, $g \neq 0$, тогда $\deg f, \deg g \geq 0$, поэтому и $\deg fg \geq 0$. □

Следствие 4.4. *Пусть R — область целостности. Многочлен $f \in R[x]$ является обратимым тогда и только тогда, когда он имеет степень 0, то есть является элементом $f = r \in R$, и r обратим в R. Иными словами, $R[x]^* = R^*$.*

Доказательство. Пусть $f \in R[x]^*$ и $g \in R[x]$ — обратный элемент к f: $fg = 1$. При этом $\deg f + \deg g = \deg fg = \deg 1 = 0$. Если одна из степеней f, g равна $-\infty$, то и $\deg fg$ равнялась бы $-\infty$; поэтому $\deg f, \deg g \geq 0$, следовательно, они оба равны 0. Значит, $f, g \in R$ — константы, произведение которых равно $1 \in R$. Поэтому $f \in R^*$.

Обратно, если $f \in R^*$, обозначим через $g \in R^*$ обратный элемент к f в R. Тогда $fg = 1$, и если рассмотреть f, g как многочлены, получим, что $f \in R[x]^*$. □

Определение. Пусть $f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m, g$ — многочлены над кольцом R. Их *композицией* назовём многочлен $f \circ g = a_0 + a_1 g + \cdots + a_m g^m$.

Несложно проверить стандартные свойства композиции: $(f+g) \circ h = f \circ h + g \circ h, (fg) \circ h = (f \circ h)(g \circ h)$ и $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

4.2 Делимость в кольце многочленов

Начиная с этого места мы считаем, что кольцо R является областью целостности (тогда по теореме 4.3 и $R[x]$ является областью целостности).

Сейчас мы перенесем основные определения теории чисел на случай кольца многочленов.

Определение. Пусть $f, g \in R[x]$. Говорят, что многочлен g **делит** многочлен f (или что f **делится на** g), если $f = gp$ для некоторого $p \in R[x]$. Обозначение: $g \mid f$.

Предложение 4.5 (Свойства делимости в кольце многочленов)**.** *Пусть $f, g, h \in R[x]$. Тогда*

1. *$f \mid f$ и $1 \mid f$;*
2. *если $h \mid f$, $h \mid g$, то $h \mid f + g$;*
3. *если $h \mid f$, то $h \mid fg$;*
4. *если $h \mid g$, $g \mid f$, то $h \mid f$.*

Доказательство. 1. $f = f \cdot 1 = 1 \cdot f$.

2. если $f = hp$, $g = hq$, то $f + g = h(p + q)$.

3. если $f = hp$, то $fg = hgp$.

4. если $g = hp$, $f = gq$, то $f = hpq$.

□

Определение. Два элемента $f, g \in R[x]$ называются **ассоциированными**, если $g \mid f$ и $f \mid g$.

Предложение 4.6. *Ассоциированность является отношением эквивалентности.*

Доказательство. Очевидно. □

Предложение 4.7. *$f, g \in R[x]$ ассоциированы тогда и только тогда, когда $f = cg$ для некоторой обратимой константы $c \in R^*$.*

Доказательство. Если $f = cg$ для $c \in R^*$, то $g \mid f$ и $g = c^{-1}f$, поэтому $f \mid g$. Обратно, из $g \mid f$ следует, что $f = gp$, а из $f \mid g$ следует, что $g = fq$. Поэтому $f = gp = fqp$, откуда $f(1 - pq) = 0$. Заметим, что $R[x]$ — область целостности, поэтому $f = 0$ или $1 - pq = 0$. Если $f = 0$, то и $g = 0$, и доказывать нечего. Иначе получаем, что $1 = pq$, откуда $p \in R[x]^* = R^*$. Значит, p — ненулевая константа, что и требовалось доказать. □

Пример. Многочлены $x^2 + 2$ и $2x^2 + 4$ ассоциированы в кольце $\mathbb{Q}[x]$, но не ассоциированы в кольце $\mathbb{Z}[x]$.

Теорема 4.8 (О делении с остатком в кольце многочленов)**.** *Пусть R — область целостности, $f, g \in R[x]$, $g \neq 0$, и старший коэффициент многочлена g обратим. Существуют единственные многочлены $h, r \in R[x]$ такие, что $f = gh + r$ и $\deg r < \deg g$.*

Доказательство. Сначала докажем существование индукцией по $\deg f$. Если $\deg f < \deg g$, можно записать $f = g \cdot 0 + f$, то есть, взять $h = 0$ и $r = f$.

Пусть теперь $\deg f \geq \deg g$. Запишем $f = a_m x^m + \ldots$, $g = b_n x^n + \ldots$, где $m = \deg f$, $n = \deg g$. Таким образом, $a_m \neq 0$, $b_n \neq 0$ и $m \geq n$. Более того, по нашему предположению коэффициент b_n обратим в R. Рассмотрим многочлен $f_0 = f - g \cdot a_m b_n^{-1} x^{m-n}$. Степень g равна n, степень монома $a_m b_n^{-1} x^{m-n}$ равна $m - n$, поэтому степень многочлена $g \cdot a_m b_n^{-1} x^{m-n}$ равна m, как и степень f. Значит, степень f_0 не превосходит m.

Посмотрим на коэффициент многочлена f_0 при x^m. Он равен разности коэффициентов f и $g \cdot a_m b_n^{-1} x^{m-n}$ при x^m, то есть, $a_m - b_n \cdot a_m b_n^{-1} = 0$. Значит, степень f_0 строго меньше $m = \deg f$. Поэтому к f_0 можно применить предположение индукции и записать $f_0 = gh_0 + r_0$, где $\deg r_0 < \deg g$. Тогда $f = f_0 + g \cdot a_m b_n^{-1} x^{m-n} = gh_0 + r_0 + g \cdot a_m b_n^{-1} x^{m-n} = g(h_0 + a_m b_n^{-1} x^{m-n}) + r_0$. Возьмём $h = h_0 + a_m b_n^{-1} x^{m-n}$ и $r = r_0$; тогда $f = gh + r$ и все еще $\deg r = \deg r_0 < \deg g$.

Осталось доказать единственность: предположим, что $f = gh + r$ и $f = g\widetilde{h} + \widetilde{r}$. Тогда $g(h - \widetilde{h}) = \widetilde{r} - r$. Степени многочленов r и $\widetilde{r}$ меньше степени g, поэтому степень правой части равенства меньше степени g; в то же время, степень левой части равна сумме степеней g и $h - \widetilde{h}$. Такое возможно только если степень $h - \widetilde{h}$ равна $-\infty$, то есть, $h = \widetilde{h}$, откуда и $r = \widetilde{r}$. □

Замечание. Заметим, что условие обратимости старшего коэффициента многочлена g автоматически выполняется, если R — поле. Таким образом, над полем можно делить любой многочлен на любой ненулевой.

4.3 Многочлен как функция

Определение. Пусть $f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in R[x]$, $c \in R$. **Значением** многочлена f в точке c называется $f(c) = a_0 + a_1 c + \cdots + a_n c^n = \sum_{i=0}^{\infty} a_i c^i \in R$.

Замечание. Таким образом, с каждым многочленом $f \in R[x]$ связано отображение $\widetilde{f}\colon R \to R$, $c \mapsto f(c)$. Мы называем это отображение **полиномиальной функцией**, заданной многочленом f.

Предложение 4.9. *Для любых $f, g \in R[x]$, $c \in R$, выполнено*

1. $(f + g)(c) = f(c) + g(c)$;
2. $(fg)(c) = f(c) \cdot g(c)$

Доказательство. Пусть $f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$, $g = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i$.

1. $f + g = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) x^i$, поэтому $(f + g)(c) = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) c^i = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i c^i) + \sum_{i=0}^{\infty} (b_i c^i) = f(c) + g(c)$.
2. $fg = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{i+j=m} (a_i b_j x^m)$, поэтому $f(c)g(c) = (\sum_{i=0}^{\infty} a_i c^i)(\sum_{j=0}^{\infty} b_j c^j) = \sum_{i,j=0}^{\infty} (a_i b_j c^{i+j}) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{i+j=m} (a$ $(fg)(c)$.

□

Определение. Пусть $f \in R[x]$, $c \in R$. Говорят, что c является **корнем** многочлена f, если $f(c) = 0$.

Теорема 4.10 (Лемма Безу). *Пусть $f \in R[x]$, $c \in R$. Остаток от деления f на $(x-c)$ равен $f(c)$. В частности, f делится на $(x-c)$ тогда и только тогда, когда c является корнем f.*

Доказательство. Поделим f на $x-c$ с остатком (заметим, что это можно сделать, поскольку старший коэффициент многочлена $x-c$ обратим): $f = (x-c)h + r$. Заметим, что $\deg r < \deg(x-c) = 1$, поэтому $r \in R$ — константа. Подставим c в обе части этого равенства:

$$f(c) = ((x-c)h + r)(c) = (c-c)h(c) + r(c) = 0 \cdot h(c) + r = r.$$

Если f делится на $x-c$, то $r = 0$, и потому $f(c) = 0$. Обратно, если $f(c) = 0$, то и $r = 0$, и потому f делится на $(x-c)$. □

Предложение 4.11. *Пусть $f \in R[x]$, $f \neq 0$. Тогда f можно записать в виде $f = (x-c_1)\dots(x-c_m)h$, где $c_1, \dots, c_m \in R$ — все корни f (возможно, с повторениями), а $h \in R[x]$ — многочлен, у которого нет корней в кольце R.*

Доказательство. Доказываем индукцией по $\deg f$. База: $\deg f = 0$, то есть, f — ненулевая константа. Это многочлен без корней, поэтому можно взять $m = 0$ и $h = f$. Теперь пусть $\deg f > 0$. Если у f нет корней, опять можно взять $m = 0$, $h = f$. Если же c — корень f, то (по теореме 4.10) $f = (x-c)f_1$, $\deg f_1 < \deg f$, и к f_1 можно применить предположение индукции. Поэтому f_1 имеет нужное разложение, и, дописывая к нему скобку $(x-c)$, получаем разложение для f.

Теперь мы получили, что $f = (x-c_1)\dots(x-c_m)h$ для некоторых $c_1, \dots, c_m \in R$ и многочлена $h \in R[x]$ без корней. Очевидно, что каждый c_i, $i = 1, \dots, m$, является корнем f. Осталось показать, что среди $c_1, \dots, c_m$ встречаются все корни f. Если c — некоторый корень f, то $0 = f(c) = (c-c_1)\dots(c-c_m)h(c)$. При этом $h(c) \neq 0$, поскольку у h нет корней, значит (поскольку R — область целостности), одна из скобок вида $(c-c_i)$ равна 0, поэтому c содержится среди $c_1, \dots, c_m$. □

Следствие 4.12. *Число различных корней ненулевого многочлена над областью целостности не превосходит его степени.*

Доказательство. Посмотрим на разложение из предложения 4.11. Все корни c многочлена $f \in R[x]$ содержатся среди $c_1, \dots, c_m$, поэтому их число не больше m, а $m = \deg f - \deg h \leq \deg f$. □

Позже мы уточним это следствие с помощью понятия *кратности* корня.

Определение. Пусть $f, g \in R[x]$ — многочлены над областью целостности R. Говорят, что многочлен f **функционально равен** многочлену g, если $f(c) = g(c)$ для любого $c \in R$. Иными словами, многочлены функционально равны, если задаваемые ими функции равны: $\widetilde{f} = \widetilde{g}$. Обычное равенство многочленов при этом иногда называют **формальным равенством**: многочлены f и g формально равны, если $f = g$.

Пример. Пусть $R = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}\}$. Рассмотрим многочлен $f = x^2 - x$. Заметим, что $f(\overline{0}) = f(\overline{1}) = \overline{0}$. Поэтому многочлен f функционально равен многочлену 0, но, конечно, $f \neq 0$. Этот пример обобщается на поле $R = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$: достаточно взять $f = x^p - x$ и вспомнить малую теорему Ферма.

Замечание. Очевидно, что из формального равенства многочленов следует функциональное: если $f = g$, то $f(c) = g(c)$ для любого $c \in R$.

Теорема 4.13. *Если область целостности R бесконечна, то из функционального равенства многочленов над R следует их формальное равенство.*

Доказательство. и $f(c) = g(c)$ для всех $c \in R$. Посмотрим на разность $h = f - g \in R[x]$. Для любого $c \in R$ выполнено $h(c) = f(c) - g(c) = 0$, поэтому c — корень h. Если h ненулевой, то по следствию 4.12 число корней h не превосходит его степени; с другой стороны, как мы только что видели, любой элемент бесконечного кольца R является корнем h — противоречие. Значит, $h = 0$, поэтому и $f = g$. □

В заключение приведем простое утверждение, позволяющее искать рациональные корни целочисленных многочленов.

Теорема 4.14. *Пусть* $f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in \mathbb{Z}[x], a_n \neq 0$. *Если* $\frac{p}{q}$ *— корень* f, *где* p, q *— взаимно просты, то* $p \mid a_0, q \mid a_n$.

Доказательство. Подставим $\frac{p}{q}$ в f и умножим получившееся равенство на q^n. Получим

$$a_0 q^n + a_1 p q^{n-1} + \cdots + a_n p^n = 0.$$

Тогда $p \mid a_0 q^n, q \mid a_n p^n$, что вместе с взаимной простотой p и q даёт требуемый результат. □

4.4 Кратные корни и производная

Определение. Пусть $f \in R[x]$, $c \in R$. Говорят, что c является корнем многочлена f **кратности** m, если f делится на $(x-c)^m$, но не делится на $(x-c)^{m+1}$. Корень f кратности 1 называют **простым корнем** f, а корень кратности > 1 — **кратным корнем** f.

Лемма 4.15. *Пусть* $f \in R[x]$, $c \in R$, $m \geq 1$. *Элемент* c *является корнем* f *кратности* m *тогда и только тогда, когда* f *можно представить в виде* $f = (x-c)^m g$, *где многочлен* $g \in R[x]$ *таков, что* $g(c) \neq 0$.

Доказательство. Если c — корень f кратности m, то $f = (x-c)^m g$ для некоторого $g \in R[x]$. Если $g(c) = 0$, то по теореме Безу g делится на $(x-c)$, поэтому $g = (x-c)h$ и $f = (x-c)^{m+1}h$, то есть, f делится на $(x-c)^{m+1}$ — противоречие.

Обратно, если $f = (x-c)^m g$ и $g(c) \neq 0$, то f делится на $(x-c)^m$. Если при этом f делится на $(x-c)^{m+1}$, то $f = (x-c)^{m+1}h$. Сравнивая два выражения для f, получаем $(x-c)^m g = (x-c)^{m+1}h$, откуда $(x-c)^m(g-(x-c)h) = 0$. Так как $R[x]$ — область целостности, получаем $g-(x-c)h = 0$, откуда $g = (x-c)h$ и $g(c) = 0$ — противоречие. □

Замечание. Таким образом, если в выражении для многочлена f из следствия 4.11 сгруппировать скобки, соответствующие одинаковым корням, вместе, то скобка $(x-c)$ окажется с показателем, в точности равным кратности c как корня f. В частности, из этого немедленно следует, что сумма кратностей корней многочлена f не превосходит его степени.

Определение. Пусть $f \in R[x]$, $f = \sum_{s=0}^{\infty} a_s x^s$. **Производной** многочлена f называется многочлен $f' = \sum_{s=1}^{\infty} s a_s x^{s-1}$.

Замечание. Мы считаем, что натуральные числа содержатся в произвольном кольце (с единицей) R: натуральному n соответствует $\underbrace{1 + \cdots + 1}_{n} \in R$. Отрицательное целое m можно поместить в R как $-\underbrace{(1 + \cdots + 1)}_{|m|} \in R$.

Предложение 4.16 (Свойства производной)**.** *Пусть* $f, g \in R[x]$, $c \in R$, $m \geq 1$. *Тогда*

1. $(f+g)' = f' + g'$ (**аддитивность**);
2. $(cf)' = cf'$;
3. $(fg)' = f'g + fg'$ (**тождество Лейбница**);
4. $(g^m)' = mg^{m-1}g'$.

Доказательство. Пусть $f = \sum_{s=0}^{\infty} a_s x^s$, $g = \sum_{s=0}^{\infty} b_s x^s$.

1. $f+g=\sum_{s=0}^{\infty}(a_s+b_s)x^s$, поэтому

$$(f+g)'=\sum_{s=1}^{\infty}s(a_s+b_s)x^{s-1}=\sum_{s=1}^{\infty}(sa_sx^{s-1})+\sum_{s=1}^{\infty}(sb_sx^{s-1})=f'+g'.$$

2. $cf=\sum_{s=0}^{\infty}ca_sx^s$, поэтому $(cf)'=\sum_{s=1}^{\infty}sca_sx^{s-1}=c\sum_{s=1}^{\infty}sa_sx^{s-1}=cf'$.

3. Докажем сначала тождество Лейбница для *мономов* (многочленов вида ax^n): если $f=ax^n$, $g=bx^m$, то $fg=abx^{m+n}$ и $(fg)'=(m+n)abx^{m+n-1}$, в то время как $f'=nax^{n-1}$, $g'=mbx^{m-1}$, откуда $f'g+fg'=nabx^{m+n-1}+mabx^{m+n-1}=(fg)'$. Пусть теперь f,g произвольны. Запишем их в виде суммы мономов (это можно сделать с любым многочленом): $f=f_1+\cdots+f_r$, $g=g_1+\cdots+g_s$. Тогда

$$fg=(f_1+\cdots+f_r)(g_1+\cdots+g_s)=\sum_{\substack{1\le i\le r\\1\le j\le s}}f_ig_j.$$

   Возьмём производную и воспользуемся уже доказанным свойством аддитивности. Кроме того, заметим, что мы доказали тождество Лейбница для мономов f_i и g_j, поэтому $(f_ig_j)'=f_i'g_j+f_ig_j'$. Получаем:

$$\begin{aligned}(fg)'&=\sum_{\substack{1\le i\le r\\1\le j\le s}}(f_ig_j)'=\sum_{\substack{1\le i\le r\\1\le j\le s}}(f_i'g_j+f_ig_j')=\sum_{\substack{1\le i\le r\\1\le j\le s}}(f_i'g_j)+\sum_{\substack{1\le i\le r\\1\le j\le s}}(f_ig_j')\\&=\sum_{1\le i\le r}f_i'\sum_{1\le j\le s}g_j+\sum_{1\le i\le r}f_i\sum_{1\le j\le s}g_j'=\Big(\sum_{1\le i\le r}f_i\Big)'\sum_{1\le j\le s}g_j+\sum_{1\le i\le r}f_i\Big(\sum_{1\le j\le s}g_j\Big)'\\&=f'g+fg'\end{aligned}$$

4. Проведем индукцию по m. Для $m=1$ получаем тождество $g'=g'$. Пусть теперь $m>1$, тогда $(g^m)'=(g\cdot g^{m-1})'=g'\cdot g^{m-1}+g\cdot(g^{m-1})'=g^{m-1}g'+g\cdot(m-1)g^{m-2}g'=mg^{m-1}g'$, что и требовалось.

□

Предложение 4.17 (Связь между корнями многочлена и его производной)**.** *Пусть $f\in R[x]$, $c\in R$. Элемент c является кратным корнем многочлена f тогда и только тогда, когда c является корнем и f, и f'.*

Доказательство. Если c — кратный корень f, то f делится на $(x-c)^2$. Запишем $f=(x-c)^2g$ и посчитаем производную от обеих частей: $f'=((x-c)^2g)'=((x-c)^2)'g+(x-c)^2g'=2(x-c)g+(x-c)^2g'=(x-c)(2g+(x-c)g')$. Значит, c является и корнем f'.

Обратно, если c корень f и f', запишем $f=(x-c)g$ и $f'=(x-c)h$. При этом $(x-c)h=f'=((x-c)g)'=(x-c)'g+(x-c)g'=g+(x-c)g'$. Значит, $(x-c)(h-g')=g$, откуда $f=(x-c)g=(x-c)^2(h-g')$, и c — кратный корень f. □

Для исследования более тонких вопросов, касающихся кратностей корней, нам удобно будет предположить, что основное кольцо R является полем.

Определение. Пусть k — поле. **Характеристикой** поля k называется наименьшее число p такое, что $\underbrace{1+\cdots+1}_{p}=0$ в k, если оно существует; в противном случае говорят, что характеристика k равна 0. Обозначение: $\mathrm{char}(k)=p$.

Примеры. Поля $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ имеют характеристику 0: никакая сумма единиц не равна нулю. Поле $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ имеет характеристику p: действительно, $\underbrace{\overline{1}+\cdots+\overline{1}}_{m}=\overline{m}$, причем $\overline{p}=\overline{0}$ и $\overline{m}\neq\overline{0}$ при $1\le m\le p-1$.

Лемма 4.18. *Характеристика поля равна 0 или простому числу.*

Доказательство. Заметим, что характеристика поля не может равняться 1, поскольку в поле $1 \neq 0$. Если же $\mathrm{char}(k) = ab$ — составное число $(a, b > 1)$, заметим, что $0 = \underbrace{1 + \cdots + 1}_{ab} = (\underbrace{1 + \cdots + 1}_{a})(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{b})$. Поле является областью целостности, поэтому одна из двух получившихся скобок равна 0, но $a, b < ab$, что противоречит минимальности в определении характеристики. □

Теорема 4.19. *Пусть $f \in k[x]$, $c \in k$ — корень f, $m \geq 1$, и характеристика поля k равна нулю. Если c является корнем f кратности m, то c является корнем f' кратности $m-1$. Обратно, если c — корень f' кратности $m-1$, то c — корень f кратности m.*

Доказательство. Пусть c — корень f кратности m; по лемме 4.15 это означает, что $f = (x-c)^m g$ и $g(c) \neq 0$. Возьмем производную: $f' = (x-c)^m g' + m(x-c)^{m-1} g = (x-c)^{m-1}((x-c)g' + mg)$. Мы утверждаем, что многочлен $(x-c)g' + mg$ в точке c не равен нулю. Действительно, его значение в точке c равно $0 \cdot g'(c) + mg(c) = mg(c)$. При этом $g(c) \neq 0$ и характеристика поля k равна нулю, поэтому $m \neq 0$. Снова применяя лемму 4.15, получаем, что c — корень f' кратности $m-1$.

Обратно, если c — корень f' кратности $m-1$, пусть n — кратность c как корня f. По условию c является корнем f, поэтому $n \geq 1$. По уже доказанному теперь c является корнем f' кратности $n-1$, поэтому $n - 1 = m - 1$, откуда $n = m$, что и требовалось. □

Замечание. Теорема 4.19 не выполняется для полей положительной характеристики. Пусть, например, $k = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Рассмотрим многочлен $f = x^p(x-1) = x^{p+1} - x^p$. Элемент $c = 0$ является корнем многочлена f кратности p, но у его производной $f' = (p+1)x^p - px^{p-1} = x^p$ элемент c снова является корнем кратности p.

Теорема 4.20. *Пусть $f \in k[x]$, $c \in k$, $m > 1$, и характеристика поля k равна нулю. Элемент c является корнем f кратности m тогда и только тогда, когда $f(c) = f'(c) = \cdots = f^{(m-1)}(c) = 0$ и $f^{(m)}(c) \neq 0$.*

Доказательство. Если c является корнем f кратности m, то c является корнем f' кратности $m-1$, …, корнем $f^{(m-1)}$ кратности 1, и не является корнем $f^{(m)}$.

Обратно, если $f(c) = f'(c) = \cdots = f^{(m-1)}(c) = 0$ и $f^{(m)}(c) \neq 0$, воспользуемся индукцией по m. База $m = 1$: $f(c) = 0$ и $f'(c) \neq 0$ — по теореме 4.17 из этого следует, что c — простой корень f. Многочлен f' таков, что он и его первые $m-2$ производные имеют корень c, а $(m-1)$-ая производная не равна нулю в точке c. По предположению индукции c — корень f' кратности $m-1$. По теореме 4.19 тогда c — корень f кратности m, что и требовалось доказать. □

4.5 Интерполяция

Определение. Пусть k — поле, $x_1, \ldots, x_n \in k$ — некоторые попарно различные элементы k, и $y_1, \ldots, y_n \in k$. **Интерполяционной задачей** (или **задачей интерполяции в n точках**) с данными $(x_1, \ldots, x_n; y_1, \ldots, y_n)$ мы будем называть задачу нахождения многочлена $f \in k[x]$ такого, что $f(x_i) = y_i$ для всех $i = 1, \ldots, n$.

Теорема 4.21. *Задача интерполяции в n точках имеет ровно одно решение среди многочленов степени, не превосходящей $n-1$. Более того, если f, g — два решения одной интерполяционной задачи, то $f - g$ делится на многочлен $(x - x_1) \ldots (x - x_n)$.*

Доказательство. Пусть $f, g \in k[x]$ — два многочлена, являющихся решениями одной интерполяционной задачи с данными $(x_1, \ldots, x_n; y_1, \ldots, y_n)$. Это означает, что $f(x_i) = y_i = g(x_i)$ для всех $i = 1, \ldots, n$. Рассмотрим многочлен $h = f - g$; тогда $h(x_i) = f(x_i) - g(x_i) = 0$ для всех i. Все x_i различны, поэтому у многочлена h есть n различных корней $x_1, \ldots, x_n$. По предложению 4.11 из этого следует, что h делится на $(x - x_1) \ldots (x - x_n)$. В частности, если f и g были многочленами степени не выше $n-1$, то и степень h не превосходит $n-1$, откуда $h = 0$ и $f = g$.

Осталось доказать, что всякая задача интерполяции в n точках имеет решение, являющееся многочленом степени не выше $n-1$. Для этого мы явно построим интерполяционный многочлен нужной степени. Пусть $(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n)$ — фиксированная интерполяционная задача. Обозначим

$$\varphi_i = \prod_{\substack{1 \le j \le n \\ j \ne i}} (x - x_j).$$

Отметим, что φ_i является многочленом степени $n-1$, а его корни — элементы $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{x+1} \dots, x_n$.

Посмотрим теперь на многочлен $\frac{1}{\varphi_i(x_i)}\varphi_i$. Эта запись имеет смысл, поскольку $\varphi_i(x_i) \ne 0$. Указанный многочлен принимает значение 1 в точке x_i и значения 0 во всех остальных точках из набора $x_1, \dots, x_n$.

Наконец, рассмотрим сумму $f = \sum_{i=1}^{n} \frac{y_i}{\varphi_i(x_i)}\varphi_i$. При подстановке x_i в многочлен f все слагаемые, кроме $\frac{y_i}{\varphi_i(x_i)}\varphi_i$, обратятся в 0, а указанное слагаемое примет значение y_i. Значит, указанный многочлен является решением нашей интерполяционной задачи. Кроме того, степень f не превосходит $n-1$, поскольку степень каждого φ_i равна $n-1$. □

Замечание. У многочлена степени $n-1$ ровно n коэффициентов; неформально говоря, эти n «степеней свободы» фиксируются выбором его значений в n точках.

Определение. Построенный в доказательстве теоремы 4.21 многочлен

$$f = \sum_{i=1}^{n} y_i \frac{(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}.$$

называется **интерполяционным многочленом Лагранжа**.

4.6 Кубические уравнения и уравнения четвертой степени

Кубическим называется уравнение вида

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, \quad a \ne 0$$

Оказывается, как и квадратное уравнение, кубическое уравнение всегда имеет решение в поле комплексных чисел. Существует несколько методов его решения, мы разберем один из них, который называется **методом Кардано**. Этот метод состоит в следующем.

I. Поделим уравнение на старший коэффициент a, получив уравнение $x^3 + \tilde{b}x^2 + \tilde{c}x + \tilde{d} = 0$.

II. Сделаем замену $x = y - \tilde{b}/3$, которая обнулит коэффициент при квадрате переменной, т.е. приведет к уравнению вида $y^3 + py + q = 0$.

III. Будем искать y в виде $y = u + v$. Подставив это выражение для y в уравнение, получим

$$(u+v)(3uv+p) + u^3 + v^3 + q = 0,$$

откуда следует, что сумма решений системы

$$\begin{cases} 3uv + p = 0 \\ u^3 + v^3 + q = 0 \end{cases}$$

даёт решение уравнения.

IV. Выразим v из первого уравнения системы и подставим его во второе, после преобразования получим квадратное уравнение относительно u^3.

V. Решим это квадратное уравнение, возьмём один из двух его корней и извлечем из него три кубических корня (напомним, что из любого ненулевого комплексного числа можно извлечь ровно три кубических корня). По каждому из получившихся u найдём из первого уравнения системы v, сложив их, получим три значения y. Наконец, замена $x = y - \tilde{b}/3$ даст три корня исходного уравнения.

Замечание. Если взять второй корень квадратного уравнения, разумеется, мы получим другие значения u, и, как следствие, другие значения соответствующих v. Однако их суммы будут точно такими же, как и в случае первого корня.

Рассмотрим теперь уравнение четвертой степени, т.е. уравнение вида

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0, \quad a \neq 0,$$

Оно также всегда разрешимо в поле комплексных чисел, одним из основных методов его решения является **метод Феррари**, состоящий в следующем.

I. Как и в случае третьей степени, сначала поделим на старший коэффициент a, получив уравнение $x^4 + \tilde{b}x^3 + \tilde{c}x^2 + \tilde{d}x + \tilde{e} = 0$.

II. Сделаем замену $x = y - \tilde{b}/4$, которая обнулит коэффициент при кубе переменной, т.е. приведет к уравнению вида $y^4 + \alpha y^2 + \beta y + \gamma = 0$.

III. Введём новую переменную u и перепишем уравнение в виде

$$(y^2 + \alpha + u)^2 = (\alpha + 2u)y^2 - \beta y + (u^2 + 2u\alpha + \alpha^2 - \gamma).$$

IV. Нам хочется, чтобы правая часть получившегося уравнения была полным квадратом. Это эквивалентно тому, что её дискриминант $\beta^2 - 4(\alpha + 2u)(u^2 + 2u\alpha + \alpha^2 - \gamma)$ равен нулю. Приравняем его нулю и решим получившееся кубическое уравнение относительно u.

V. Подставив найденное значение u в предыдущее уравнение, получим равенство полных квадратов. Разложим его в произведение суммы и разности соответствующих выражений, что даст нам равенство нулю одного из сомножителей.

VI. Каждый сомножитель представляет из себя квадратичный трехчлен относительно y, а значит, имеет два комплексных корня, что в итоге даёт четыре корня исходного уравнения (не забудьте в конце про замену $x = y - \tilde{b}/4$!)

Каждый из описанных выше методов ведёт к алгебраическим формулам (довольно громоздким) для корней уравнений третьей и четвертой степени, выражающих их через коэффициенты уравнения и фиксированные комплексные числа с помощью операций сложения, вычитания, умножения, деления, возведения в степень и извлечения корня. Возможность такого выражения называется **выразимость в радикалах**. Можно доказать, что корни уравнений пятой степени и выше не выражаются в радикалах.

4.7 НОД и неприводимость

Продолжим построение теории делимости в кольце многочленов, параллельной теории делимости в кольце целых чисел. Определим аналог простых чисел.

Определение. Многочлен $f \in R[x]$ называется **неприводимым**, если f ненулевой, необратимый, и из того, что $f = gh$ для $g, h \in R[x]$, следует, что f ассоциирован с g или h. С учётом предложения 4.7 это эквивалентно тому, что если $f = gh$ для $g, h \in R[x]$, то либо g, либо h являются обратимыми константами. Многочлен, не являющийся неприводимым, обратимым или нулевым, называется **приводимым** (аналог составного целого числа).

Когда кольцо коэффициентов является полем, теория становится гораздо проще. В частности, это связано с тем, что в случае поля обратимыми многочленами оказываются все ненулевые константы (см. следствие 4.4). Поэтому, начиная с этого места, мы будем рассматривать многочлены над полем k.

Предложение 4.22. *Для $f \in k[x]$ следующие утверждения эквивалентны:*

1. *f неприводим*
2. *f нельзя представить в виде произведения двух многочленов ненулевой степени*
3. *f нельзя представить в виде произведения двух многочленов меньшей степени*

Доказательство. Докажем эквивалентность первых двух утверждений. Предположим, $f \in k[x]$ приводим, тогда $f = gh$ для некоторых $g, h \in k[x]$, причём f не ассоциирован ни с g, ни с h. Следовательно, ни g, ни h не являются константами, т.е. имеют ненулевые степени. Обратно, предположим, что $f = gh$ и $\deg g, \deg h > 0$. Тогда f не может быть ассоциирован ни с g, ни с h, и следовательно, f приводим.

Эквивалентность второго и третьего утверждения следует из формулы для степени произведения $\deg gh = \deg g + \deg h$. □

Замечание. Предыдущее предложение неверно для многочленов над кольцом, не являющимся полем. Например, многочлен $f = 2x+2$ приводим над $\mathbb{Z}$, но не раскладывается в произведение многочленов меньших степеней.

Определение. Пусть $f, g \in k[x]$. Многочлен d называется **общим делителем** многочленов f и g, если $d \mid f$ и $d \mid g$.

Определение. Пусть $f, g \in k[x]$. Многочлен d называется **наибольшим общим делителем** многочленов f и g (обозначение: $d = \gcd(f, g)$), если

(i) d — общий делитель f и g;

(ii) если d' — ещё какой-нибудь общий делитель f и g, то $d' \mid d$.

Замечание. Сразу же заметим, что если d и d' — два наибольших общих делителя многочленов f и g, то по определению имеем $d \mid d'$ и $d' \mid d$; это означает, что многочлены d и d' ассоциированы, то есть, отличаются домножением на ненулевую константу. В кольце целых чисел у каждого элемента не более двух ассоциированных — он сам и противоположный к нему, и поэтому можно выбрать из них неотрицательный, и считать его наибольшим общим делителем. В кольце многочленов неизвестно, какой из множества ассоциированных выбирать; можно, конечно, всегда выбирать многочлен со старшим коэффициентом 1, но мы этого не будем делать, и будем говорить, что gcd многочленов *определен с точностью до ассоциированности.*

Теорема 4.23. *Наибольший общий делитель многочленов $f, g \in k[x]$ существует, определен однозначно с точностью до ассоциированности, и может быть представлен в виде $\gcd(f, g) = u_0 f + v_0 g$ для некоторых $u_0, v_0 \in k[x]$*

Доказательство. Заметим, что $\gcd(0, g) = g$, поэтому можно считать, что $f \neq 0$ и $g \neq 0$. Рассмотрим множество I многочленов вида $uf+vg$ для всевозможных $u, v \in k[x]$ и выберем из них ненулевой многочлен $d = u_0 f + v_0 g$ наименьшей степени (возможно, таких несколько — возьмём любой из них). Мы утверждаем, что d является наибольшим общим делителем f и g. Поделим f на d с остатком: $f = dh+r$, где $\deg r < \deg d$. Тогда $r = f - dh = f - (u_0 f + v_0 g)h = (1 - u_0 h)f + (-v_0 h)g$ лежит в I и имеет меньшую степень; поэтому $r = 0$, то есть, f делится на d. Аналогично, g делится на d. Это означает, что d — общий делитель f и g. Если же h — какой-то другой общий делитель f и g, то и $d = u_0 f + v_0 g$ делится на h. □

Замечание. Представление из теоремы 4.23 называется, как и в случае целых чисел, **линейным представлением наибольшего общего делителя**.

Совершенно аналогично случаю целых чисел работает в кольце многочленов и **алгоритм Евклида**: единственное отличие состоит в том, что при каждом шаге алгоритма убывает не модуль числа, а степень многочлена. Сперва докажем утверждение, уже встречавшееся нам в арифметике целых чисел.

Лемма 4.24. *Если $f = gq + r$ для $f, g \in k[x]$, то* $\gcd(f, g) = \gcd(g, r)$.

Доказательство. Пусть $d = \gcd(f, g)$; тогда $r = f - gq$ делится на d, и если h — некоторый общий делитель g и r, то $f = gq + r$ делится на h, поэтому h является общим делителем f и g, и по определению наибольшего общего делителя должно выполняться $h \mid d$. Поэтому d является и наибольшим общим делителем g и r. □

Теперь для того, чтобы найти $\gcd(f, g)$, можно считать, что $\deg f \geq \deg g$ и $g \neq 0$. Запишем $f = gq_1 + r_1$ и заметим, что $\gcd(f, g) = \gcd(g, r_1)$, причём $\deg r_1 < \deg g$, поэтому можно перейти от пары (f, g) к паре (g, r_1) и повторить операцию:

$$\begin{aligned} f &= gq_1 + r_1 \\ g &= r_1 q_2 + r_2 \\ r_1 &= r_2 q_3 + r_3 \\ &\dots \end{aligned}$$

Процесс не может продолжаться бесконечно, поскольку степень остатка убывает. Стало быть, он остановится, когда очередной остаток окажется равным 0; если r_n — последний ненулевой остаток, то $\gcd(f, g) = \gcd(g, r_1) = \gcd(r_1, r_2) = \dots = \gcd(r_{n-1}, r_n) = \gcd(r_n, 0) = r_n$.

Продолжаем проводить аналогии с кольцом целых чисел.

Лемма 4.25. *Пусть $f, g, p \in k[x]$ и p неприводим. Если $p \mid fg$, то $p \mid f$ или $p \mid g$.*

Доказательство. Если f не делится на p, то $\gcd(f, p) = 1$. Запишем $1 = u_0 f + v_0 p$ и домножим это равенство на g: $g = u_0 fg + v_0 pg$. По условию fg делится на p, поэтому оба слагаемых в правой части делятся на p, поэтому и g делится на p. □

Теорема 4.26 (Основая теорема арифметики для кольца многочленов)**.** *Любой ненулевой необратимый многочлен f из $k[x]$ представляется в виде $f = p_1 \cdots p_m$, где $p_1, \dots, p_m \in k[x]$ — неприводимые многочлены. Более того, такое разложение однозначно с точностью до порядка сомножителей и ассоциированности, т.е., если имеется два разложения одного и того же многочлена в произведение неприводимых, то сомножители этих разложений разбиваются на пары, элементы каждой из которых ассоциированы.*

Доказательство. Для доказательства существования — индукция по степени многочлена f; если f неприводим, доказывать нечего, иначе же запишем $f = gh$ так, чтобы степени g и h были меньше степени f и воспользуемся индукционным предположением.

Доказательство единственности проходит точно так же, как в случае целых чисел, только индукцию снова нужно вести не по модулю числа, а по степени многочлена. □

4.8 Неприводимые многочлены над конкретными полями

Проще всего выглядят неприводимые многочлены над полям $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}$.

Определение. Поле k называется **алгебраически замкнутым**, если у любого многочлена $f \in k[x]$ степени выше нулевой имеется корень в k.

Пример. Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$ является алгебраически замкнутым. Это утверждение называется **основной теоремой алгебры**; в нашем курсе мы будем пользоваться им без доказательства. С другой стороны, поле вещественных чисел $\mathbb{R}$ не алгебраически замкнуто: например, у многочлена $x^2 + 1$ нет вещественных корней.

Основная теорема алгебры позволяет уточнить разложение из предложения 4.11 для случая многочленов над полями $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$.

Теорема 4.27 (Разложение многочлена над алгебраически замкнутым полем)**.** *Пусть k — алгебраически замкнутое поле. Тогда любой ненулевой многочлен $f \in k[x]$ представляется в виде $f = c_0(x - c_1)\dots(x - c_m)$, где $c_0, c_1, \dots, c_n \in k$.*

Доказательство. По следствию 4.11 можно записать $f = (x - c_1)\dots(x - c_m)h$, где у $h \in k[x]$ нет корней; по определению алгебраической замкнутости из этого следует, что $\deg h \leq 0$, поэтому $h = c_0 \in k$ — константа. □

Теорема 4.28 (Разложение многочлена над полем вещественных чисел)**.** *Пусть $f \in \mathbb{R}[x]$, $f \neq 0$. Тогда f можно представить в виде $f = c_0(x-c_1)\dots(x-c_s)(x^2+a_1x+b_1)\dots(x^2+a_rx+b_r)$, где $c_0, c_1, \dots, c_s, a_1, \dots, a_r, b_1, \dots$ $\mathbb{R}$ и $a_i^2 - 4b_i < 0$ для всех $i = 1, \dots, r$.*

Доказательство. Доказываем индукцией по степени f. Если $\deg f = 0$, то $f = c_0$, $s = 0$, $r = 0$. Пусть теперь $\deg f > 0$. Рассмотрим f как многочлен над комплексными числами. По основной теореме алгебры у f есть корень $\lambda \in \mathbb{C}$.

Если $\lambda \in \mathbb{R}$, то f делится на $x - \lambda$, и можно записать $f = (x - \lambda)g$. При этом $\deg g < \deg f$, и по предположению индукции g раскладывается в произведение нужного вида; дописывая к этому разложению скобку $(x - \lambda)$, получаем и разложение для f.

Если же $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, рассмотрим $f(\overline{\lambda})$:

$$f(\overline{\lambda}) = a_0 + a_1\overline{\lambda} + \dots + a_n\overline{\lambda}^n = \overline{a_0} + \overline{a_1\lambda} + \dots + \overline{a_n\lambda^n} = \overline{f(\lambda)} = \overline{0} = 0.$$

Значит λ и $\overline{\lambda}$ являются различными корнями f. Поэтому f делится на $(x - \lambda)(x - \overline{\lambda})$. Запишем $f = (x - \lambda)(x-\overline{\lambda})g$. Заметим, что $(x-\lambda)(x-\overline{\lambda}) = x^2-(\lambda+\overline{\lambda})x+\lambda\overline{\lambda} = x^2-2\operatorname{Re}(\lambda)x+|\lambda|^2$ — квадратичный многочлен с вещественными коэффициентами. Поэтому коэффициенты многочлена g также вещественны, $\deg g < \deg f$ и можно применить предположение индукции. Кроме того, дискриминант квадратичного многочлена $(x - \lambda)(x - \overline{\lambda})$ меньше 0, поскольку у него нет вещественных корней. Поэтому нужное разложение многочлена f получается приписыванием к разложению g указанного квадратичного многочлена. □

Теорема 4.29. *1. Множество неприводимых многочленов над $\mathbb{C}$ совпадает с множеством многочленов первой степени.*

2. Множество неприводимых многочленов над $\mathbb{R}$ совпадает с объединением множеств многочленов первой степени и многочленов второй степени с отрицательным дискриминантом.

Доказательство. Очевидно, любой многочлен первой степени неприводим. По теореме 4.27 многочлен степени выше первой над $\mathbb{C}$ раскладывается на множители меньших степеней, и значит является приводимым.

Также очевидно, что любой многочлен второй степени с отрицательным дискриминантом над $\mathbb{R}$ неприводим (если б он был приводим, то имел корень), а с неотрицательным — приводим. Наконец, теорема 4.28 гарантирует, что любой многочлен третьей степени и выше над $\mathbb{R}$ является приводимым. □

Что касается многочленов над конечным полем $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, где p — простое, решить вопрос об их неприводимости можно с помощью перебора. При этом вовсе не обязательно делить данный многочлен на все многочлены меньшей степени. Предположим, мы хотим найти все неприводимые многочлены над $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ данной степени n. Достаточно ограничиться **унитарными** многочленами, т.е. теми, старший коэффициент которых равен 1. Составим список всех унитарных многочленов степени n и будем удалять оттуда все приводимые многочлены. Ясно, что если многочлен степени n приводим, то он делится на неприводимый многочлен степени не больше, чем $[n/2]$. Значит нам понадобятся списки таких неприводимых многочленов, которые мы можем искать рекурсивно с учётом того, что все многочлены степени 1 неприводимы, а

затем проверять приводимость многочлена степени n, просто по очереди деля его на все многочлены из этих списков.

Рассмотрим этот метод на примере многочлена $f = x^5 + x^2 + \overline{1}$ над $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Чтобы проверить его неприводимость, достаточно убедиться, что он не делится ни на один неприводимый (унитарный) многочлен над $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ степени 1 и 2. По лемме Безу делимость на многочлен степени 1 эквивалентна наличию корня. Подставляя в f все элементы поля, т.е. $\overline{0}$ и $\overline{1}$, видим, что f не имеет делителей первой степени. Далее нам понадобится список всех унитарных неприводимых многочленов степени 2 над $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Запишем все унитарные многочлены степени 2 и вычеркнем все приводимые, т.е. имеющие корень:

~~x^2~~
~~$x^2 + \overline{1}$~~
~~$x^2 + x$~~
$x^2 + x + \overline{1}$

Мы видим, что существует единственный неприводимый унитарный многочлен второй степени над $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Поскольку f на него не делится, f неприводим.

Наконец, неприводимость многочленов над $\mathbb{Q}$ тесно связана с неприводимостью многочленов над $\mathbb{Z}$.

Определение. Содержание многочлена $f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ определяется как $\operatorname{cont}(f) = \gcd(a_n, \ldots, a_1, a_0)$. Многочлен с содержанием 1 называется **примитивным**.

Предложение 4.30. *Пусть* $f \in \mathbb{Z}[x]$.

1. *Имеет место представление* $f = \operatorname{cont}(f)\tilde{f}$, *где* $\tilde{f} \in \mathbb{Z}[x]$ *и* $\operatorname{cont}(\tilde{f}) = 1$.
2. *Для любого* $c \in \mathbb{Z}$ *имеем* $\operatorname{cont}(cf) = c \cdot \operatorname{cont}(f)$.

Доказательство. Легко следует из соответствующих свойств наибольшего общего делителя. □

Теорема 4.31 (Лемма Гаусса)**.** *Для любых* $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ *имеем* $\operatorname{cont}(fg) = \operatorname{cont}(f)\operatorname{cont}(g)$.

Доказательство. Достаточно проверить, что произведение примитивных многочленов примитивно, т.е. если $\operatorname{cont}(\tilde{f}) = \operatorname{cont}(\tilde{g}) = 1$, то $\operatorname{cont}(\tilde{f}\tilde{g}) = 1$. Действительно, если этот факт известен, то, вычислив содержание обеих частей равенства $fg = \operatorname{cont}(f)\operatorname{cont}(g)\tilde{f}\tilde{g}$, получим искомое $\operatorname{cont}(fg) = \operatorname{cont}(f)\operatorname{cont}(g)\operatorname{cont}(\tilde{f}\tilde{g}) = \operatorname{cont}(f)\operatorname{cont}(g)$.

Итак, предположим, что $p \mid \operatorname{cont}(\tilde{f}\tilde{g})$, $p \nmid \operatorname{cont}(\tilde{f})$, $p \nmid \operatorname{cont}(\tilde{g})$ и придём к противоречию. Пусть $\tilde{f} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$, $\tilde{g} = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i$. Тогда $p \mid \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$ для любого k и существуют $n, m \geq 0$ такие что $p \mid a_0, \ldots, a_{n-1}$, $p \nmid a_n$ и $p \mid b_0, \ldots, b_{m-1}$, $p \nmid b_m$. Для $k = n + m$ имеем

$$p \mid \sum_{i=0}^{n+m} a_i b_{n+m-i} = \sum_{i=0}^{n-1} a_i b_{n+m-i} + a_n b_m + \sum_{i=n+1}^{n+m} a_i b_{n+m-i}.$$

При этом в первом слагаемом все a_i делятся на p, в последнем слагаемом все b_{n+m-i} делятся на p, следовательно либо $p \mid a_n$, либо $p \mid b_m$, что противоречит нашему предположению. □

Любой многочлен над $\mathbb{Q}$ ассоциирован с некоторым примитивным многочленом над $\mathbb{Z}$, поэтому достаточно изучить вопрос неприводимости над $\mathbb{Q}$ примитивных многочленов с целыми коэффициентами.

Теорема 4.32. *Примитивный многочлен* $f \in \mathbb{Z}[x]$ *неприводим над* $\mathbb{Q}$ *тогда и только тогда, когда он неприводим над* $\mathbb{Z}$.

Доказательство. Достаточно доказать, что примитивный многочлен $f \in \mathbb{Z}[x]$ приводим над $\mathbb{Q}$ тогда и только тогда, когда он приводим над $\mathbb{Z}$.

В одну сторону утверждение очевидно: если примитивный $f \in \mathbb{Z}[x]$ приводим над $\mathbb{Z}$, то он раскладывается в произведение двух необратимых целочисленных многочленов. Если один из этих многочленов —

необратимая константа, то она является делителем содержания f, что противоречит условию. Следовательно, оба делителя имеют ненулевые степени, а значит, по предложению 4.22 f приводим над $\mathbb{Q}$.

Обратно, предположим, что $f \in \mathbb{Z}[x]$ приводим над $\mathbb{Q}$, т.е. $f = gh$, где $g, h \in \mathbb{Q}[x]$ и $\deg g, \deg h > 0$. Найдутся такие $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ и примитивные многочлены G, H, что $g = \frac{a}{b}G$, $h = \frac{c}{d}H$. Тогда взяв содержание обеих частей равенства $bdf = acGH$, получим по лемме Гаусса $bd = ac$. Отсюда $f = GH$ и, поскольку $\deg G = \deg g > 0$, $\deg H = \deg h > 0$, многочлены G, H не являются константами, т.е. f приводим над $\mathbb{Z}$. □

В заключение сформулируем два критерия неприводимости целочисленных многочленов над $\mathbb{Q}$.

Теорема 4.33 (Критерий Эйзенштейна)**.** *Пусть $f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$, $a_n \neq 0$. Если найдётся простое p такое, что*

(i) $p \nmid a_n$

(ii) $p \mid a_0, \dots a_{n-1}$

(iii) $p^2 \nmid a_0$,

то f неприводим над $\mathbb{Q}$.

Доказательство. По предложению 4.22 достаточно убедиться, что если $f = gh$, где $g, h \in \mathbb{Z}[x]$, то либо g, либо h константы. Пусть $g = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i$, $h = \sum_{i=0}^{\infty} c_i x^i$. Тогда $p \mid a_0 = b_0 c_0$, а значит, на p делится один из сомножителей. Предположим, $p \mid b_0$. Поскольку $p^2 \nmid a_0$, заключаем, что $p \nmid c_0$. Далее, $p \mid a_1 = b_0 c_1 + b_1 c_0$, откуда $p \mid b_1$. Аналогично, по очереди получаем, что из $p \mid a_k$ следует $p \mid b_k$ для $k = 0, 1, \dots, n-1$. Следовательно $p \mid b_0, \dots b_{n-1}$. Тогда из $p \nmid a_n = \sum_{i=0}^{n} b_i c_{n-i}$ получаем, что $p \nmid b_n$, в частности, $b_n \neq 0$, но это возможно только в случае, когда h — константа. □

Пример. Многочлен $2x^5 - 9x^4 + 12x^2 + 6$ неприводим над $\mathbb{Q}$.

Определение. Пусть p — простое число. Отображение из $\mathbb{Z}[x]$ в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$, ставящее в соответствие многочлену $f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$ многочлен $\overline{f} = \sum_{i=0}^{\infty} \overline{a}_i x^i$, называется **редукцией по модулю** p. Легко видеть, что $\overline{f+g} = \overline{f} + \overline{g}$ и $\overline{fg} = \overline{f}\,\overline{g}$.

Теорема 4.34 (редукционный критерий)**.** *Пусть $f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$, $a_n \neq 0$. Если найдётся простое p такое, что*

(i) $p \nmid a_n$

(ii) $\overline{f}$ *неприводим над* $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$,

то f неприводим над $\mathbb{Q}$.

Доказательство. Как и в предыдущей теореме, достаточно убедиться, что если $f = gh$, где $g, h \in \mathbb{Z}[x]$, то либо g, либо h константы. Поскольку $\deg \overline{g} + \deg \overline{h} = \deg \overline{g}\,\overline{h} = \deg \overline{f} = \deg f = \deg g + \deg h$ и $\deg \overline{g} \leq \deg g, \deg \overline{h} \leq \deg h$, получаем, что $\deg \overline{g} = \deg g, \deg \overline{h} = \deg h$.

Из того, что $\overline{f}$ неприводим над $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, следует, что один из его сомножителей, например, $\overline{g}$ является константой, а значит, константой будет и g. □

Пример. Многочлен $f = 5x^5 + 4x^4 - 3x^2 + 9$ неприводим над $\mathbb{Q}$. Действительно, его редукция по модулю 2 $\overline{f} = x^5 + x^2 + \overline{1}$ неприводима над $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, как было показано в соответствующем примере.

4.9 Многочлены от нескольких переменных

Рассмотрим кольцо многочленов $A[x]$, для которых кольцо коэффициентов само является кольцом многочленов $A = R[y]$. Очевидно, что любой элемент такого кольца может быть записан в виде $\sum_{i,j=0}^{\infty} a_{i,j}x^i y^j$, где только конечное число коэффициентов $a_{i,j} \neq 0$. Это кольцо естественно называть кольцом многочленов от двух переменных и обозначать $R[x, y]$.

С помощью математической индукции можно определить **кольцо многочленов от n переменных** $R[x_1, \ldots, x_n]$, элементами которого являются алгебраические выражения

$$\sum_{i_1,\ldots,i_n=0}^{\infty} a_{i_1,\ldots,i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}.$$

Лемма 4.35. *Два многолена от n переменных равны тогда и только тогда, когда равны все их коэффициенты.*

Доказательство. Индукция по n. При $n = 1$ утверждение следует из определения многочлена как последовательности коэффициентов.

Предположим, утверждение доказано для многочленов от $n-1$ переменной. Запишем каждый многочлен $\sum_{i_1,\ldots,i_n=0}^{\infty} a_{i_1,\ldots,i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ как $\sum_{i_n=0}^{\infty} b_{i_n} x_n^{i_n}$, где $b_{i_n} = \sum_{i_1,\ldots,i_{n-1}=0}^{\infty} a_{i_1,\ldots,i_n} x_1^{i_1} \cdots x_{n-1}^{i_{n-1}} \in R[x_1, \ldots, x_{n-1}]$. Тогда два таких многочлена равны, если равны их соответствующие b_{i_n}, а эти равенства, в свою очередь, по индуционному предположению дают равенства всех $a_{i_1,\ldots,i_n}$. □

Мономом называется многочлен, у которого только один ненулевой коэффициент. Очевидно, что любой многочлен представляется, как сумма нескольких мономов. **Степенью** монома $a_{i_1,\ldots,i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ называется число $i_1 + \cdots + i_n$. Многочлен от n переменных называется **однородным** степени m, если он представляется суммой мономов степени m.

Пример. Многочлен $f = 2x^4y - 4x^2y^3 + y^5$ является однородным степени 5.

Многочлен $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется **симметрическим**, если для любой перестановки переменных $f(x_{s_1}, \ldots, x_{s_n}) = f(x_1, \ldots, x_n)$. Ясно, что сумма и произведение симметрических многочленов остаются симметрическими.

Пример. Многочлен $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xz + 2yz$ не является симметрическим, потому что, хотя $f(x, y, z) = f(y, x, z)$, но $f(x, y, z) \neq f(x, z, y)$. А вот многочлен $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz$ является симметрическим, потому что $f(x, y, z) = f(x, z, y) = f(y, z, x) = f(y, x, z) = f(z, x, y) = f(z, y, x)$.

Элементарным симметрическим многочленом степени k называется

$$\sigma_k(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \ldots < i_k \leq n} x_{i_1} \cdots x_{i_k}.$$

В частности, $\sigma_1 = x_1 + \ldots + x_n, \sigma_2 = x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n, \ldots, \sigma_n = x_1 \cdots x_n$. Очевидно, что элементарные симметрические многочлены однородны.

Элементарные симметрические многочлены естественным образом возникают из следующей формулы

Лемма 4.36.

$$(x - x_1) \cdots (x - x_n) = x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^i \sigma_i x^{n-i} + \cdots + (-1)^n \sigma_n.$$

Доказательство. Положим $\sigma_0(x_1, \ldots, x_m) = 1$. Элементарные симметрические многочлены связаны рекуррентным соотношением

$$\sigma_{k+1}(x_1, \ldots, x_{m+1}) = \sigma_{k+1}(x_1, \ldots, x_m) + \sigma_k(x_1, \ldots, x_m)x_{m+1}, \quad k \geq 0.$$

Воспользуемся им, чтобы доказать искомое равенство индукцией по n. База $n = 1$ очевидна. Предположим

$$(x - x_1) \cdots (x - x_n) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^{n-j} \sigma_{n-j}(x_1, \ldots, x_n) x^j.$$

Тогда

$$\begin{aligned}(x-x_1)\cdots(x-x_n)(x-x_{n+1}) &= \left(\sum_{j=0}^{n}(-1)^{n-j}\sigma_{n-j}(x_1,\ldots,x_n)x^j\right)(x-x_{n+1})\\ &= \sum_{j=0}^{n+1}(-1)^{n+1-j}(\sigma_{n+1-j}(x_1,\ldots,x_n)+\sigma_{n-j}(x_1,\ldots,x_n)x_{n+1})x^j\\ &= \sum_{j=0}^{n+1}(-1)^{n+1-j}\sigma_{n+1-j}(x_1,\ldots,x_n,x_{n+1})x^j.\end{aligned}$$

□

Из леммы 4.36 следует

Теорема 4.37 (Формула Виета)**.** *Пусть $f = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ — многочлен, имеющий (с учётом кратности) n корней $x_1,\ldots,x_n$. Тогда $\sigma_k(x_1,\ldots,x_n) = (-1)^k\frac{a_{n-k}}{a_n}$.*

При $n = 2$ теорема даёт известные из школы формулы суммы и произведения корней квадратного уравнения.

При представлении многочлена в виде суммы мономов будем располагать их в **лексикографическом порядке**, т.е. таким образом, что моном $u = ax_1^{i_1}\cdots x_n^{i_n}$ предшествует мономy $v = bx_1^{j_1}\cdots x_n^{j_n}$, если найдется такой индекс $1 \le t \le n$, что $i_1 = j_1,\ldots,i_{t-1} = j_{t-1}$ и $i_t > j_t$. Такое отношение будем обозначать $u > v$. Несложно видеть (и доказать формально), что это отношение порядка обладает следующими свойствами:

- для любых разных мономов, входящих в многочлен, либо $u > v$, либо $v > u$.
- если $u > v, v > w$, то $u > w$ (транзитивность).

Моном, занимающий первое место при лексикографическом упорядочении многочлена f, называется его **ведущим мономов** $\mathrm{LT}(f)$.

Пример. Многочлен с мономами, идущими в лексикографическом порядке: $f = 2x_1^2x_2^2x_3 + 3x_1^2x_2x_3^3 - x_1x_2^4x_3^2 + x_1x_2^4x_3$, при этом $\mathrm{LT}(f) = 2x_1^2x_2^2x_3$.

Лемма 4.38. *Ведущий моном произведения многочленов равен произведению их ведущих мономов.*

Доказательство. Достаточно показать, что если $u > v, u' > v'$, то $uu' > vv'$. Пусть $u = ax_1^{i_1}\cdots x_n^{i_n}, u' = a'x_1^{i'_1}\cdots x_n^{i'_n}$ и $v = bx_1^{j_1}\cdots x_n^{j_n}, v' = b'x_1^{j'_1}\cdots x_n^{j'_n}$. Тогда для некоторых индексов $1 \le t, t' \le n$ имеем $i_1 = j_1,\ldots,i_{t-1} = j_{t-1}, i_t > j_t$ и $i'_1 = j'_1,\ldots,i'_{t'-1} = j'_{t'-1}, i'_{t'} > j'_{t'}$. Предположим, что t и t' не равны, например $t' > t$. Тогда $i_1 + i'_1 = j_1 + j'_1,\ldots,i_{t-1} + i'_{t-1} = j_{t-1} + j'_{t-1}$ и $i_t + i'_t > j_t + i'_t = j_t + j'_t$. Если же $t = t'$, то $i_1 + i'_1 = j_1 + j'_1,\ldots,i_{t-1} + i'_{t-1} = j_{t-1} + j'_{t-1}$ и $i_t + i'_t = i_t + i'_{t'} > j_t + j'_{t'} = j_t + j'_t$. □

Моном $u = ax_1^{i_1}\cdots x_n^{i_n}$ **монотонен**, если $i_1 \ge \cdots \ge i_n$.

Лемма 4.39. *Ведущий моном симметрического многочлена монотонен.*

Доказательство. От противного. Пусть $\mathrm{LT}(f) = ax_1^{i_1}\cdots x_n^{i_n}$ и $i_k < i_{k+1}$ для некоторого $1 \le k < n$. Поменяем местами в f переменные x_k и x_{k+1}, из-за симметричности снова получим f, а значит, моном $u' = ax_1^{i_1}\cdots x_k^{i_{k+1}}x_{k+1}^{i_k}\cdots x_n^{i_n}$ входит в разложение f и $u' < \mathrm{LT}(f)$. Но очевидно, что $u' > \mathrm{LT}(f)$, что ведёт к противоречию. □

Теорема 4.40 (Основная теорема о симметрических многочленах)**.** *Любой симметрический многочлен от n переменных над кольцом R представляется в виде многочлена от $\sigma_1,\ldots,\sigma_n$ с коэффициентами из R, причём такое представление единственно.*

Доказательство. Сгруппировав мономы одинаковой степени, мы видим, что любой многочлен представляется в виде суммы однородных многочленов различных степеней, причём такое представление единственно. Если же исходный многочлен был симметрическим, то в силу единственности разложения такими же будут и однородные многочлены, на которые он раскладывается. Поэтому при доказательстве теоремы мы можем ограничиться рассмотрением только однородных многочленов.

Докажем сначала существование представления произвольного симметрического однородного многочлена f в виде многочлена от $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$. Пусть $\mathrm{LT}(f) = ax_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$, причём $i_1 \geq \cdots \geq i_n$.

Рассмотрим симметрический многочлен $g = a\sigma_1^{i_1-i_2}\sigma_2^{i_2-i_3} \cdots \sigma_n^{i_n}$ и посчитаем его ведущий моном. Поскольку $\mathrm{LT}(\sigma_i) = x_1 \cdots x_i$, получаем, что $\mathrm{LT}(g) = ax_1^{i_1-i_2}(x_1x_2)^{i_2-i_3} \cdots (x_1 \cdots x_n)^{i_n} = \mathrm{LT}(f)$. Значит $\mathrm{LT}(f) > \mathrm{LT}(f_1)$, где $f_1 = f - g$. Теперь рассмотрим ведущий моном симметрического многочлена f_1 и применим ту же самую процедуру к нему. В результате получим цепочку многочленов $f_i = f_{i-1} - g_{i-1}, i \geq 1$, где g_{i-1} — многочлен от $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$. В этой цепочке $\mathrm{LT}(f) > \mathrm{LT}(f_1) > \mathrm{LT}(f_2) > \cdots$, и ясно, что она в какой-то момент оборвется, т.е. $f_k = 0$ для некоторого k. Тогда $f = g + g_1 + \cdots + g_{k-1}$, что и даёт требуемое представление.

Для доказательства единственности достаточно для $\varphi \in R[y_1, \ldots, y_n]$ показать, что если $\varphi(\sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0$, то $\varphi = 0$. Предположим, $\varphi \neq 0$. Если $u = ay_1^{i_1} \cdots y_n^{i_n}$ — моном, входящий в φ, то, как мы видели, $\mathrm{LT}(u(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)) = ax_1^{i_1+\cdots+i_n}x_2^{i_2+\cdots+i_n} \cdots x_n^{i_n}$. Поэтому различным мономам, входящим в φ, соответствуют различные ведущие мономы: если наборы $(i_1 + \cdots + i_n, i_2 + \cdots + i_n, \ldots, i_n)$ и $(j_1 + \cdots + j_n, j_2 + \cdots + j_n, \ldots, j_n)$ совпадают, то совпадают и наборы $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ и $(j_1, j_2, \ldots, j_n)$. Рассмотрим лексикографически наибольший ведущий моном. Вследствие транзитивности он будет больше, чем любой другой моном из разложения $\varphi(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$, а значит не может ни с чем сократиться, чтобы в результате дать 0. □

4.10 Поля частных

Пусть R — область целостности. Сейчас мы расширим кольцо R до поля естественным образом. Эта конструкция совершенно аналогична переходу от целых чисел к рациональным: рациональное число можно считать дробью, в числителе и знаменателе которой стоят целые числа. Первая проблема, которую нужно побороть — неоднозначность представления в виде дроби: например, дроби $4/6$, $(-2)/(-3)$ и $2/3$ обозначают одно и то же рациональное число.

Рассмотрим множество $R \times (R \setminus \{0\})$ и введём на нём следующее отношение: пара (a, s) считается эквивалентной паре (b, t) тогда и только тогда, когда $at = bs$ в R. Мы будем использовать обычное обозначение для этого отношения: $(a, s) \sim (b, t)$.

Лемма 4.41. *$\sim$ — отношение эквивалентности на $R \times (R \setminus \{0\})$.*

Доказательство. Рефлексивность: $(a, s) \sim (a, s)$, поскольку $as = as$. Симметричность: если $(a, s) \sim (b, t)$, то $at = bs$, откуда $(b, t) \sim (a, s)$. Транзитивность: если $(a, s) \sim (b, t)$ и $(b, t) \sim (c, u)$, то $at = bs$ и $bu = ct$. Поэтому $atu = bsu = cts$, откуда $t(au - cs) = 0$ и, поскольку $t \neq 0$, а R — область целостности, получаем $au = cs$, что означает, что $(a, s) \sim (c, u)$. □

Фактор-множество $R \times (R \setminus \{0\})$ по указанному отношению эквивалентности мы будем обозначать через $\mathrm{Frac}(R)$, а класс пары (a, s) в $\mathrm{Frac}(R)$ будем обозначать через $\frac{a}{s}$ и называть **дробью**. Теперь введём на полученном множестве операции по образу и подобию операций над рациональными числами:

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st};$$
$$\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st}.$$

Как всегда при введении операций на фактор-множестве, необходима проверка корректности введённых операций.

Сначала разберемся с произведением: мы определили произведение двух классов $x, y \in \mathrm{Frac}(R)$ с помощью выбора представителей: если (a, s) — представитель класса x, а (b, t) — представитель класса y, мы определили xy как класс, содержащий пару (ab, st). Для начала заметим, что $st \neq 0$ (поскольку R —

область целостности), поэтому эта пара действительно лежит в $R \times (R \setminus \{0\})$. Что будет, если мы выберем других представителей? Пусть, действительно, (a', s') — ещё одна пара из класса x, а (b', t') — пара из класса y. Это означает, что $(a, s) \sim (a', s')$ и $(b, t) \sim (b', t')$. Верно ли, что пары (ab, st) и $(a'b', s't')$ попали в один класс? Проверим это: нам дано $as' = a's$ и $bt' = b't$, а хочется, чтобы $abs't' = a'b'st$. Для этого нужно лишь перемножить два имеющихся равенства.

Далее, мы определили сумму двух классов x и y так: если (a, s) — представитель класса x, а (b, t) — представитель класса y, мы определили $x + y$ как класс, содержащий пару $(at + bs, st)$. Что будет при выборе других представителей? Пусть снова (a', s') — ещё одна пара из класса x, а (b', t') — пара из класса y, то есть, $(a, s) \sim (a', s')$ и $(b, t) \sim (b', t')$. Верно ли, что пары $(at + bs, st)$ и $(a't' + b's', s't')$ попали в один класс? Нам дано $as' = a's$ и $bt' = b't$, а хочется, чтобы $(at + bs)s't' = (a't' + b's')st$. Но из $as' = a's$ следует $as'tt' = a'stt'$, а из $bt' = b't$ следует $bss't' = b'ss't$, и сложением получаем $as'tt' + bss't' = a'stt' + b'ss't$, то есть, $(at + bs)s't' = (a't' + b's')st$, что и требовалось.

Операции на $\mathrm{Frac}(R)$ определены, осталось проверить, что получилось поле.

Теорема 4.42. *Пусть R — область целостности. Множество $\mathrm{Frac}(R)$ с введёнными выше операциями является полем.*

Доказательство.

1. Ассоциативность сложения: $(\frac{a}{s} + \frac{b}{t}) + \frac{c}{u} = \frac{at+bs}{st} + \frac{c}{u} = \frac{(at+bs)u+cst}{stu}$, $\frac{a}{s} + (\frac{b}{t} + \frac{c}{u}) = \frac{a}{s} + \frac{bu+ct}{tu} = \frac{atu+(bu+ct)s}{stu}$, что то же самое.
2. Нейтральный элемент по сложению — дробь $\frac{0}{1}$. Действительно, $\frac{a}{s} + \frac{0}{1} = \frac{a \cdot 1 + 0 \cdot s}{s \cdot 1} = \frac{a}{s}$; перемножение в другом порядке можно опустить в силу коммутативности (см. пункт 4). Заметим, что $\frac{0}{1} = \frac{0}{s}$ для любого $s \in R \setminus \{0\}$.
3. Противоположной дробью к $\frac{a}{s}$ будет дробь $\frac{-a}{s}$: $\frac{a}{s} + \frac{-a}{s} = \frac{as+(-a)s}{s \cdot s} = \frac{0}{s \cdot s} = \frac{0}{1}$.
4. Коммутативность сложения: $\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at+bs}{st}$, $\frac{b}{t} + \frac{a}{s} = \frac{bs+at}{st}$.
5. Ассоциативность умножения: $(\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t}) \cdot \frac{c}{u} = \frac{ab}{st} \cdot \frac{c}{u} = \frac{abc}{stu} = \frac{a}{s} \cdot \frac{bc}{tu} = \frac{a}{s}(\frac{b}{t} \cdot \frac{c}{u})$.
6. Дистрибутивность: $(\frac{a}{s} + \frac{b}{t}) \cdot \frac{c}{u} = \frac{at+bs}{st} \cdot \frac{c}{u} = \frac{(at+bs)c}{stu} = \frac{atc}{stu} + \frac{bsc}{stu} = \frac{ac}{su} + \frac{bc}{tu} = \frac{a}{s} \cdot \frac{c}{u} + \frac{b}{t} \cdot \frac{c}{u}$
7. Нейтральный элемент по умножению — дробь $\frac{1}{1}$. Действительно, $\frac{a}{s} \cdot \frac{1}{1} = \frac{a \cdot 1}{s \cdot 1} = \frac{a}{s}$. Заметим, что $\frac{1}{1} = \frac{s}{s}$ для любого $s \in R \setminus \{0\}$.
8. Коммутативность умножения: $\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st} = \frac{b}{t} \cdot \frac{a}{s}$.
9. Аксиома поля: у каждой дроби $\frac{a}{s} \neq 0$ есть обратный элемент по умножению. Заметим, что если $a = 0$, то $\frac{a}{s} = 0$. Поэтому $a \neq 0$ и можно рассмотреть дробь $\frac{s}{a}$, которая и будет обратной: $\frac{a}{s} \cdot \frac{s}{a} = \frac{as}{as} = \frac{1}{1} = 1$.

Осталось заметить, что в полученном кольце $\mathrm{Frac}(R)$ выполнено условие $0 \neq 1$: условие $\frac{0}{1} = \frac{1}{1}$ означало бы, что $0 \cdot 1 = 1 \cdot 1$ в R, то есть, $0 = 1$, что невозможно, поскольку R — область целостности. □

Определение. $\mathrm{Frac}(R)$ называется **полем частных** области целостности R.

Отметим теперь, что кольцо R можно считать лежащим в поле $\mathrm{Frac}(R)$: каждому элементу $a \in R$ можно сопоставить дробь $\frac{a}{1}$; при этом разным элементам R сопоставляются разные дроби, поскольку из $\frac{a}{1} = \frac{b}{1}$ следует $a \cdot 1 = b \cdot 1$, то есть, $a = b$. Сложение и умножение полученных дробей выглядит так же, как сложение и умножение в R: $\frac{a}{1} + \frac{b}{1} = \frac{a+b}{1}$, $\frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} = \frac{ab}{1}$. Таким образом, можно считать, что мы расширили R и у каждого ненулевого элемента $s \in R$ в новом кольце $\mathrm{Frac}(R)$ оказался обратный: дробь $\frac{1}{s}$.

Пример. Из конструкции очевидно, что $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$.

4.11 Поле рациональных функций

Определение. Применим конструкцию поля частных к кольцу многочленов $k[x]$ над полем k. Полученное поле $\mathrm{Frac}(k[x])$ называется **полем рациональных функций (над k)** и обозначается через $k(x)$.

Таким образом, поле рациональных функций состоит из дробей вида $\frac{f}{g}$, где f, g — многочлены (с учётом отношения эквивалентности), которые складываются и перемножаются как привычные дроби. Исходное кольцо $k[x]$ мы трактуем как подмножество $k(x)$, состоящее из дробей вида $\frac{f}{1}$.

Замечание. Слово «функция» в термине «поле рациональных функций» используется по историческим причинам. Конечно, можно попытаться сопоставить рациональной функции $\frac{f}{g} \in k(x)$ отображение $k \to k$, $c \mapsto f(c)/g(c)$, однако оно может быть не определено вообще ни в одной точке: для поля $k = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ знаменатель дроби $\frac{1}{x^p - x}$, например, обращается в 0 для всех $c \in k$.

Определение. Рациональная функция $\frac{f}{g} \in k(x)$ называется **правильной**, если $\deg f < \deg g$

Лемма 4.43. *Определение правильной дроби корректно, то есть, не зависит от выбора представителей: если $\frac{f}{g} = \frac{\widetilde{f}}{\widetilde{g}}$, и $\deg f < \deg g$, то $\deg \widetilde{f} < \deg \widetilde{g}$.*

Доказательство. Если $\frac{f}{g} = \frac{\widetilde{f}}{\widetilde{g}}$, то $f\widetilde{g} = \widetilde{f}g$, поэтому $\deg f + \deg \widetilde{g} = \deg \widetilde{f} + \deg g$. □

Лемма 4.44. *Сумма, разность и произведение правильных дробей — правильные дроби.*

Доказательство. Пусть $\frac{f}{g}$ и $\frac{\widetilde{f}}{\widetilde{g}}$ — правильные дроби, то есть, $\deg f < \deg g$ и $\deg \widetilde{f} < \deg \widetilde{g}$. Тогда $\frac{f}{g} + \frac{\widetilde{f}}{\widetilde{g}} = \frac{f\widetilde{g} + \widetilde{f}g}{g\widetilde{g}}$. При этом $\deg f\widetilde{g} < \deg g\widetilde{g}$ и $\deg \widetilde{f}g < \deg g\widetilde{g}$, поэтому и полученная сумма является правильной дробью. Для случая разности достаточно заметить, что противоположная дробь к правильной дроби также является правильной. Наконец, $\deg f\widetilde{f} < \deg g\widetilde{g}$, поэтому и произведение $\frac{f\widetilde{f}}{g\widetilde{g}}$ является правильной дробью. □

Лемма 4.45. *Если многочлен равен правильной дроби, то он нулевой.*

Доказательство. Предположим, что $f \in k[x]$ — некоторый многочлен и $\frac{g}{h} \in k(x)$ — правильная дробь (здесь $g, h \in k[x]$). Равенство $f = \frac{g}{h}$ означает, что $fh = g$, и поэтому $\deg g = \deg f + \deg h$. С другой стороны, по определению правильной дроби $\deg g < \deg h$. Поэтому $\deg f < 0$, то есть, $f = 0$. □

Предложение 4.46. *Любую рациональную функцию $\varphi \in k(x)$ можно единственным образом представить в виде суммы многочлена и правильной дроби: $\varphi = f + \psi$, где $f \in k[x]$, $\psi \in k(x)$, и если $\varphi = \widetilde{f} + \widetilde{\psi}$, то $f = \widetilde{f}$ и $\psi = \widetilde{\psi}$. Более того, знаменатель ψ можно взять равным знаменателю φ, то есть, если $\varphi = \frac{a}{b}$ для некоторых $a, b \in k[x]$, то $\psi = \frac{c}{b}$ для некоторого $c \in k[x]$.*

Доказательство. Запишем $\varphi = \frac{a}{b}$ для некоторых $a, b \in k[x]$, $b \neq 0$. Поделим a на b с остатком: $a = bq + r$, где $q, r \in k[x]$ и $\deg r < \deg b$. Тогда $\varphi = \frac{a}{b} = \frac{bq+r}{b} = \frac{bq}{b} + \frac{r}{b} = \frac{q}{1} + \frac{r}{b} = q + \frac{r}{b}$, и дробь $\frac{r}{b}$ правильная. Докажем единственность: пусть $f + \psi = \widetilde{f} + \widetilde{\psi}$, тогда $f - \widetilde{f} = \widetilde{\psi} - \psi$. В левой части этого равенства стоит многочлен, в правой — правильная дробь (по лемме 4.44); из леммы 4.45 следует, что $f - \widetilde{f} = 0$, то есть, $f = \widetilde{f}$ и $\psi = \widetilde{\psi}$. Заметим, наконец, что в нашем построении знаменатель ψ равен знаменателю φ. □

Выделение многочлена является первым шагом на пути к выявлению структуры поля рациональных функций.

Определение. Рациональная функция $\psi \in k(x)$ называется **простейшей**, если её можно представить в виде $\psi = \frac{f}{p^m}$, где $f, p \in k[x]$, p — неприводимый многочлен, $m \geq 1$ — натуральное число, и $\deg f < \deg p$.

Наша цель — доказать, что любая правильная дробь представляется (причём единственным образом) в виде суммы простейших.

Лемма 4.47. *Пусть $\frac{f}{gh} \in k(x)$ — правильная дробь, и многочлены $g, h \in k[x]$ взаимно просты. Тогда $\frac{f}{gh}$ можно представить в виде $\frac{f}{gh} = \frac{a}{g} + \frac{b}{h}$, где $\frac{a}{g}, \frac{b}{h} \in k(x)$ — правильные дроби.*

Доказательство. Поскольку $\gcd(g, h) = 1$, существуют многочлены $u, v \in k[x]$ такие, что $ug + vh = 1$. Тогда $\frac{f}{gh} = f \cdot \frac{ug+vh}{gh} = f \cdot (\frac{ug}{gh} + \frac{vh}{gh}) = f \cdot (\frac{u}{h} + \frac{v}{g}) = \frac{fv}{g} + \frac{uf}{h}$. В силу предложения 4.46 можно записать дроби $\frac{fv}{g}$ и $\frac{uf}{h}$ как суммы многочленов и правильных дробей с теми же знаменателями. Объединяя эти многочлены вместе, получаем $\frac{f}{gh} = c + \frac{a}{g} + \frac{b}{h}$, где $a, b, c \in k[x]$. Наконец, из этого равенство видно, что c является суммой правильных дробей, то есть, по лемме 4.44, правильной дробью, откуда $c = 0$ по лемме 4.45. □

Лемма 4.48. *Правильную дробь вида $\frac{f}{p^m}$ (здесь $f, p \in k[x]$, $m > 1$) можно записать в виде суммы простейших дробей $\frac{a_1}{p} + \frac{a_2}{p^2} + \cdots + \frac{a_m}{p^m}$.*

Доказательство. Индукция по m. База $m = 1$ очевидна. Переход: пусть $m > 1$. Поделим f на p с остатком: $f = pq + r$, $\deg r < \deg p$. Теперь можно записать $\frac{f}{p^m} = \frac{pq+r}{p^m} = \frac{q}{p^{m-1}} + \frac{r}{p^m}$ и по предположению индукции первую дробь можно записать как сумму дробей, в которых присутствуют знаменатели $p, p^2, \ldots, p^{m-1}$, а числители имеют степень, меньшую степени p. Приписывая слагаемое $\frac{r}{p^m}$, получаем требуемое разложение. □

Наконец, все готово для доказательства главной теоремы.

Теорема 4.49. *Пусть $\frac{f}{g} \in k(x)$ — правильная дробь, $g = p_1^{m_1} \ldots p_s^{m_s}$ — каноническое разложение g на неприводимые множители. Тогда её можно представить в виде суммы простейших дробей*

$$\frac{f}{g} = \frac{a_{11}}{p_1} + \frac{a_{12}}{p_1^2} + \cdots + \frac{a_{1m_1}}{p_1^{m_1}} + \cdots + \frac{a_{s1}}{p_s} + \frac{a_{s2}}{p_s^2} + \cdots + \frac{a_{sm_s}}{p_s^{m_s}},$$

и такое представление единственно с точностью до порядка слагаемых.

Доказательство. По предложению 4.47 знаменатель правильной дроби можно разложить на два взаимно простых сомножителя; применяя его несколько раз, получаем, что $\frac{f}{g} = \frac{f_1}{p_1^{m_1}} + \cdots + \frac{f_s}{p_s^{m_s}}$. Далее, по лемме 4.48, каждое слагаемое вида $\frac{f_i}{p_i^{m_i}}$ представляется в виде суммы простейших.

Для доказательства единственности предположим, что сумма простейших дробей указанного вида равна другой сумме простейших дробей того же вида:

$$\frac{a_1}{p_1} + \frac{a_2}{p_1^2} + \cdots + \frac{a_{m_1}}{p_1^{m_1}} + \cdots + \frac{w_1}{p_s} + \frac{w_2}{p_s^2} + \cdots + \frac{w_{m_s}}{p_s^{m_s}} = \frac{a'_1}{p_1} + \frac{a'_2}{p_1^2} + \cdots + \frac{a'_{m_1}}{p_1^{m_1}} + \cdots + \frac{w'_1}{p_s} + \frac{w'_2}{p_s^2} + \cdots + \frac{w'_{m_s}}{p_s^{m_s}}.$$

Докажем, что все числители соответствующих дробей в обеих частях этого равенства совпадают. Предположим противное, тогда без ограничения общности можно считать, что не совпадают числители дробей со знаменателем, равным степени p_1. Рассмотрим максимальное n, для которого $a_n \neq a'_n$. Тогда $a_{n+1} = a'_{n+1}, \ldots, a_{m_1} = a'_{m_1}$, поэтому дроби $\frac{a_{n+1}}{p_1^{n+1}}, \ldots, \frac{a_{m_1}}{p_1^{m_1}}$ в левой части равны соответственно дробям $\frac{a'_{n+1}}{p_1^{n+1}}, \ldots, \frac{a'_{m_1}}{p_1^{m_1}}$ в правой части. Сокращая эти дроби, получаем равенство вида

$$\frac{a_1}{p_1} + \frac{a_2}{p_1^2} + \cdots + \frac{a_n}{p_1^n} + A = \frac{a'_1}{p_1} + \frac{a'_2}{p_1^2} + \cdots + \frac{a'_n}{p_1^n} + A',$$

где A и A' — суммы дробей, в знаменателях которых стоит степени $p_2, \ldots, p_s$. При этом, по предположению, $a_n \neq a'_n$. Домножим указанное равенство на $p_1^n p_2^{m_2} \ldots p_s^{m_s}$:

$$(a_1 p_1^{n-1} + a_2 p_1^{n-2} + \cdots + a_n) p_2^{m_2} \ldots p_s^{m_s} + A p_1^n p_2^{m_2} \ldots p_s^{m_s} = (a'_1 p_1^{n-1} + a'_2 p_1^{n-2} + \cdots + a'_n) p_2^{m_2} \ldots p_s^{m_s} + A' p_1^n p_2^{m_2} \ldots p_s^{m_s}.$$

Это уже равенство многочленов (мы избавились от всех знаменателей). Раскроем скобки и заметим, что в левой части лишь одно слагаемое не содержит множитель p_1, а именно, $a_n p_2^{m_2} \dots p_s^{m_s}$. Действительно, по предположению, A не содержит степени p_1 в знаменателях, и остальные слагаемые слева (если они вообще есть) также делятся на p_1. Аналогично, в правой части лишь слагаемое $a'_n p_2^{m_2} \dots p_s^{m_s}$ не содержит множитель p_1. Поэтому наше равенство принимает вид

$$a_n p_2^{m_2} \dots p_s^{m_s} + (\dots) \cdot p_1 = a'_n p_2^{m_2} \dots p_s^{m_s} + (\dots) \cdot p_1.$$

Значит, разность $a_n p_2^{m_2} \dots p_s^{m_s} - a'_n p_2^{m_2} \dots p_s^{m_s} = (a_n - a'_n) p_2^{m_2} \dots p_s^{m_s}$ делится на p_1; однако, $p_2, \dots, p_s$ взаимно просты с p_1, поэтому $a_n - a'_n$ делится на p_1. Но мы начинали с суммы простейших дробей, то есть, $\deg a_n < \deg p_1$, $\deg a'_n < \deg p_1$, откуда $\deg a_n - a'_n) < \deg p_1$ и, стало быть, $a_n = a'_n$ — противоречие. □

Следствие 4.50. *1. Пусть $\frac{f}{g} \in \mathbb{C}(x)$ — правильная дробь, и $g = (x - c_1)^{s_1} \cdots (x - c_n)^{s_n}$, где $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ — попарно различные числа. Тогда $\frac{f}{g}$ представляется в виде*

$$\frac{f}{g} = \frac{\gamma_{11}}{x - c_1} + \frac{\gamma_{12}}{(x - c_1)^2} + \dots + \frac{\gamma_{1s_1}}{(x - c_1)^{s_1}} + \dots + \frac{\gamma_{n1}}{x - c_n} + \frac{\gamma_{n2}}{(x - c_n)^2} + \dots + \frac{\gamma_{ns_n}}{(x - c_n)^{s_n}}$$

для некоторых $\gamma_{ij} \in \mathbb{C}$.

2. Пусть $\frac{f}{g} \in \mathbb{R}(x)$ — правильная дробь, и

$$g = (x - c_1)^{s_1} \cdots (x - c_n)^{s_n} (x^2 + a_1 x + b_1)^{t_1} \cdots (x^2 + a_m x + b_m)^{t_m},$$

где $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ — попарно различные числа и $x^2 + a_1 x + b_1, \dots, x^2 + a_m x + b_m$ — попарно различные вещественные многочлены с отрицательным дискриминантом. Тогда $\frac{f}{g}$ представляется в виде

$$\begin{aligned}\frac{f}{g} = \frac{\gamma_{11}}{x - c_1} + \frac{\gamma_{12}}{(x - c_1)^2} + \dots + \frac{\gamma_{1s_1}}{(x - c_1)^{s_1}} + \dots + \frac{\gamma_{n1}}{x - c_n} + \frac{\gamma_{n2}}{(x - c_n)^2} + \dots + \frac{\gamma_{ns_n}}{(x - c_n)^{s_n}} + \\ \frac{\alpha_{11} + \beta_{11} x}{x^2 + a_1 x + b_1} + \frac{\alpha_{12} + \beta_{12} x}{(x^2 + a_1 x + b_1)^2} + \dots + \frac{\alpha_{1t_1} + \beta_{1t_1} x}{(x^2 + a_1 x + b_1)^{t_1}} + \dots + \\ \frac{\alpha_{m1} + \beta_{m1} x}{x^2 + a_m x + b_m} + \frac{\alpha_{m2} + \beta_{m2} x}{(x^2 + a_m x + b_m)^2} + \dots + \frac{\alpha_{mt_m} + \beta_{mt_m} x}{(x^2 + a_m x + b_m)^{t_m}}\end{aligned}$$

для некоторых $\gamma_{ij}, \alpha_{ij}, \beta_{ij} \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Напрямую следует из теорем 4.49 и 4.29. □

Теорема 4.49 не указывает явного алгоритма нахождения разложения правильной дроби в сумму простейших. Этот алгоритм можно извлечь из доказательства предложения 4.47 и леммы 4.48, но он несколько замысловат: например, в доказательстве 4.47 требуется умение находить коэффициенты в линейном представлении наибольшего общего делителя. На практике для нахождения разложения в сумму простейших хорошо работает метод неопределённых коэффициентов. Кроме того, можно выписать и явные формулы (конечно, если известно разложение знаменателя дроби на неприводимые многочлены). Приведем формулы для простейшего случая: рациональной функции, знаменатель которой является многочленом степени n и имеет n различных корней.

Предложение 4.51. *Пусть $\frac{f}{g} \in k(x)$ — правильная дробь, и $g = (x - c_1) \dots (x - c_n)$, где $c_1, \dots, c_n \in k$ — попарно различные числа. Тогда $\frac{f}{g} = \frac{\gamma_1}{x - c_1} + \dots + \frac{\gamma_n}{x - c_n}$, где $\gamma_i = f(c_i)/g'(c_i)$.*

Доказательство. По теореме 4.49 существует разложение вида $\frac{f}{g} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\gamma_i}{x - c_i}$; осталось найти коэффициенты γ_j для всех j. Домножим это равенство на g:

$$f = \gamma_1 (x - c_2) \cdots (x - c_n) + \dots + \gamma_i (x - c_1) \cdots (x - c_{i-1})(x - c_{i+1}) \cdots (x - c_n) + \gamma_n (x - c_1) \cdots (x - c_{n-1}).$$

Теперь подставим c_j; все слагаемые справа, кроме j-го, содержат множитель $(x-c_j)$, поэтому обращаются в нуль. Значит,

$$f(c_j) = \gamma_j(c_j - c_1)\cdots(c_j - c_{j-1})(c_j - c_{j+1})\cdots(c_j - c_n).$$

Посмотрим теперь на производную $g = (x - c_1)\ldots(x - c_n)$ в точке c_j:

$$g'(c_j) = (c_j - c_1)\cdots(c_j - c_{j-1})(c_j - c_{j+1})\cdots(c_j - c_n),$$

откуда $f(c_j) = \gamma_j g'(c_j)$, что и требовалось. □

